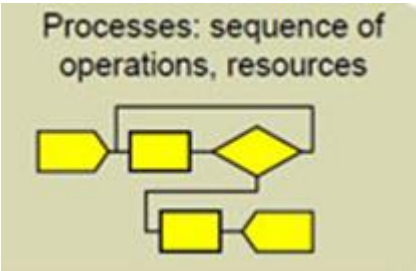
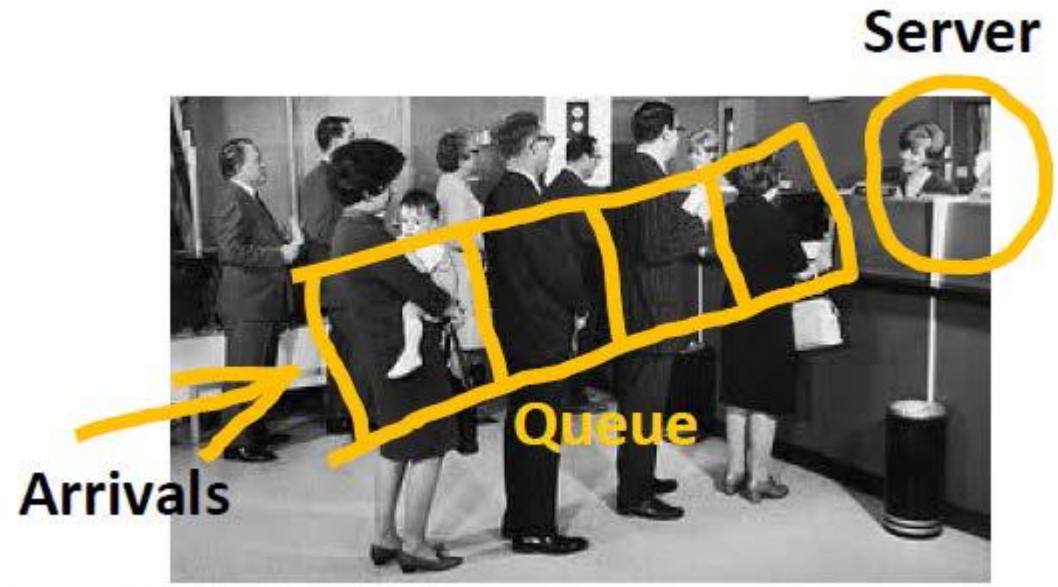
Elemente de bază în modelarea sistemelor cu şiruri de aşteptare

CONCEPTE

Sistemul Modelat





A queue in a bank

Sistemul modelat este descris de o secvență de evenimente interconectate care se desfășoară în timp la momente discrete de timp.

Arhitectura unui model cu șiruri de așteptare

Modelul se reprezintă prin două componente

a) Un graf care descrie succesiunea evenimentelor din sistemul din lumea reală.

b) Un element mobil care definește solicitarea ce declanșează un eveniment din sistemul modelat.

Arhitectura unui model cu șiruri de așteptare

În structura de tip graf

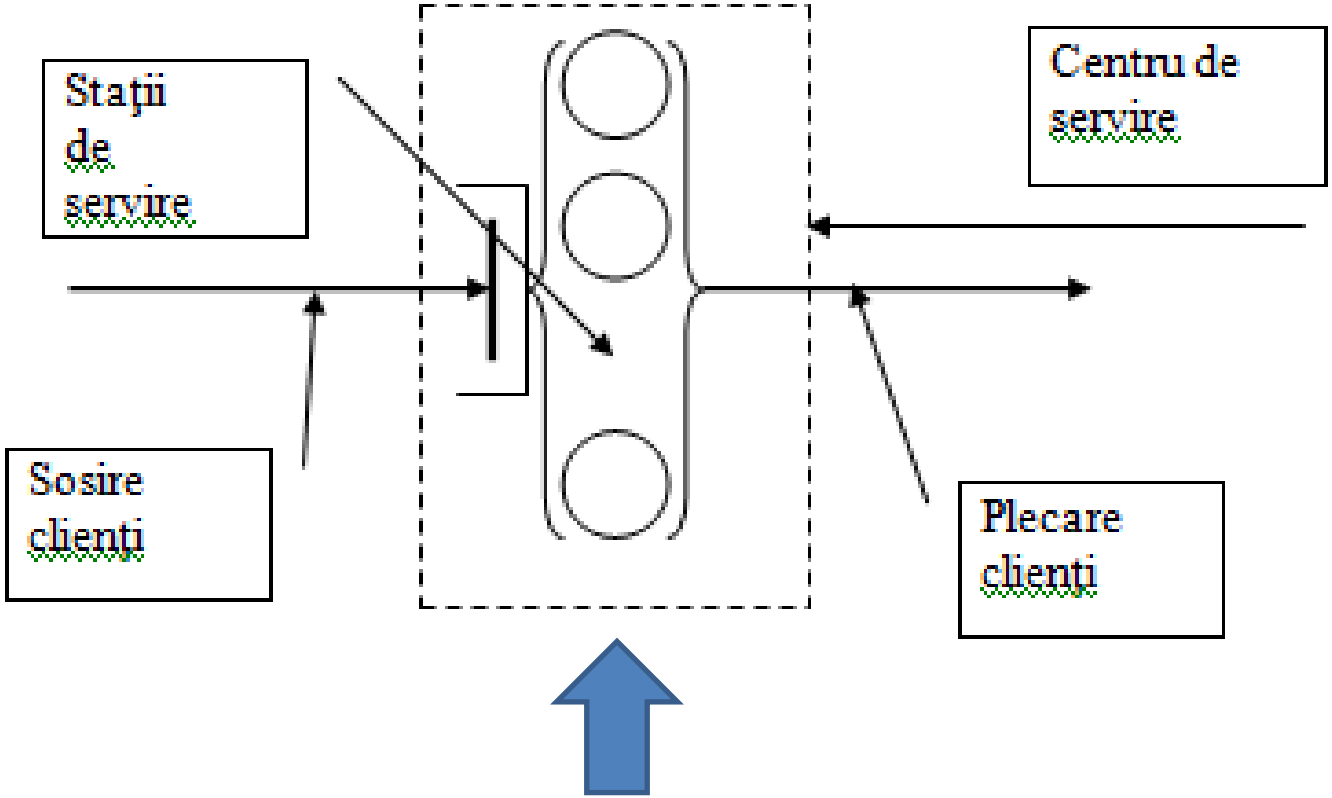
- Nodurile

  reprezintă activități.

- Arcele

  definesc succesiunea în timp a activităților. Datorită faptului că arcele prezintă un sens de conectare, graful sistemului este orientat.

Structura unui nod a grafului



Denumirea pentru nod este de centru de servire

Structura
unui nod a grafului

Un centru de servire (nod din graful activităților ce definește sistemul modelat) prezintă o structură complexă formată din

- una sau mai multe stații de servire.

Acestea modelează activitatea propriu zisă din sistemul modelat

- un șir de așteptare

Acesta modelează fenomenul de așteptare a cererilor pentru declanșarea activității modelate de șirul de stația (stațiile) de servire

Structura unui nod a grafului

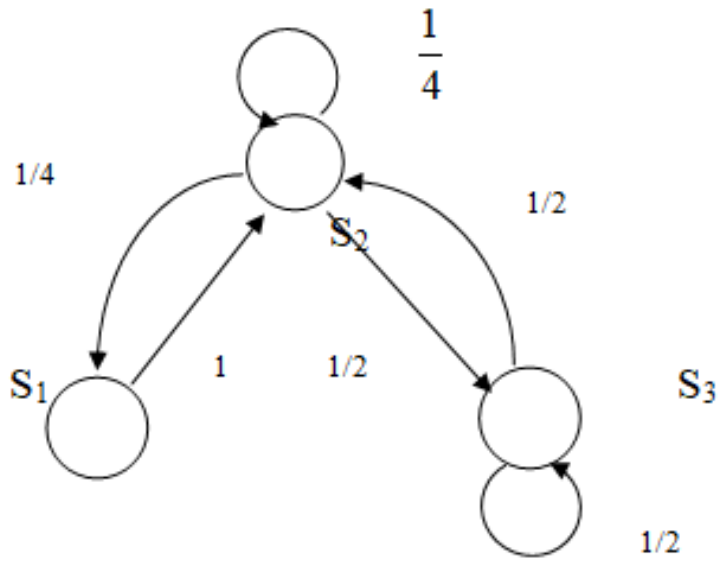
La nivelul unui centru de servire (nod din graful activităților ce definește sistemul modelat) apar un număr de patru procese

1. Un proces de sosire a clienților
2. Un proces de așteptare – clienții rămân în șirul de așteptare până în momentul în care o stație de servire devine disponibilă. Ocuparea ei este echivalentă cu declanșarea activității pe care o reprezintă nodul din graf.
3. Un proces de derulare a activității. Operația este echivalentă cu execuția în stația de servire
4. Un proces de plecare a clientului din centrul de servire. Operația este echivalentă cu terminarea activității pe care a declanșat-o clientul

Structura unui arc a grafului

Specifică numai modul de conectare a două activități în timp.

Dacă arcele au etichetă, aceasta va reprezenta procentul de solicitări care vehiculează respectivul arc.



Structura elementului mobil

Elementul mobil definește o entitate care se deplasează în graf cu rolul de a declanșa activitățile care sunt definite de noduri.

Elementul mobil, corespunde elementului mobil din sistemul modelat (mașină, pieton, mesaj, etc).

Este cunoscut sub denumirea generică de cerere (solicitare) sau client.

Atributele unui model cu șiruri de așteptare

- Atributele apar atât la nivelul unei activități cât și la nivelul unui client.

- În ambele cazuri acestea, caracterizează individual o activitate sau un client. În cazul unui client, este posibil ca atributele să nu fie prezente, caz în care clientul este utilizat numai pentru declanșarea activităților descrise de arhitectura grafului.

Atributele unui model cu șiruri de așteptare

Valoare atributelor este stabilită în urma măsurătorilor efectuate pe sistemul real. În urma măsurătorilor se obține o valoare medie si un interval de dispersie.

Client (cerere)	Momentul Sosiri [ut]	Interval intre doua sosiri succesive [ut]		
1	3	3		Valoare medie intervale dintre doua sosiri succesive
2	7	4		
3	11	4		
4	16	5		
5	22	6		
6	26	4		[4,5-1,5 4,5 4,5+1,5]
7	31	5		
8	38	7		
9	41	3		interval de dispersie dintre doua sosiri
10	45	4		
Valoare medie		4,5		
Abatere Standard		1,50		

Mărimi caracteristice procesului de sosire/servire

Parametru - valori medii	*Notație*
Frecvența de sosire a clienților	λ
Timpul mediu de servire	s
Frecvența de servire	μ
Gradul de utilizare	ρ
Capacitatea de trecere	τ
Timpul mediu de așteptare	W
Timpul mediu de răspuns	T
Lungimea șirului de așteptare	Q
Numărul mediu de cereri din centrul de servire	N

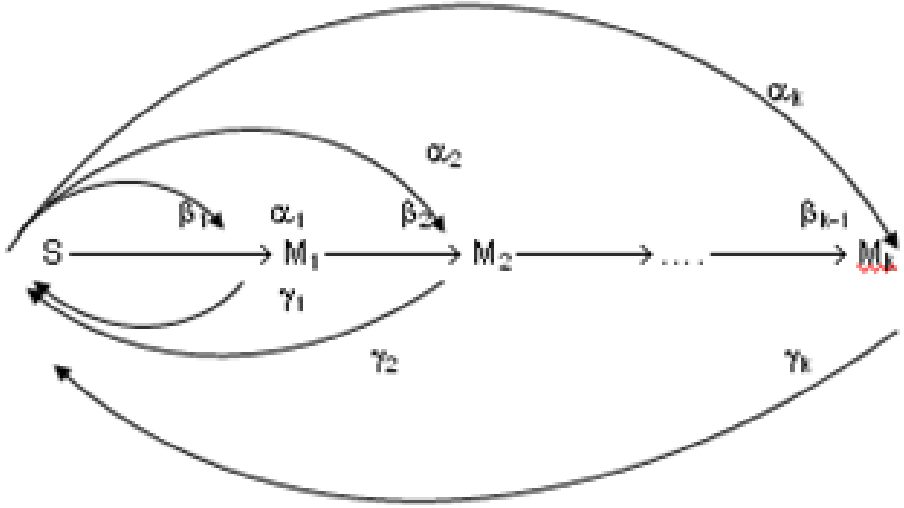
Procesul de construire a unui model

Modelare:

este operaţia de construire a modelului în cadrul căreia se face trecerea de la fenomenul real la modelul fizic sau matematic prin neglijarea unor elemente şi aspecte – uneori esenţiale ale sistemului real – în vederea obţinerii unor informaţii despre sistem.

Modelul ca reprezentare satisfăcătoare a unui sistem este rezultatul unor iteraţii în care se parcurge de fiecare dată ciclul

Procesul de construire a unui model



unde:

S- sistemul modelat;

β_k- informaţiile obţinute de la modelul k pentru construirea modelului k+1;

γ_k – rezultatele obţinute de la modelul k care se compară cu sistemul real:

α_k - informaţiile obţinute direct de la sistem, utilizate în construirea modelului M_k.

Dacă γ_k dă un răspuns satisfăcător privind calitatea reprezentării realizate de model, procesul de construire a modelului se opreşte, iar modelul M_k poate fi acceptat pentru utilizări ulterioare ca reprezentare a sistemului S.

Procesul de construire a unui model

Parametri măsurați pe sistemul real	*Simbol*	*Parametri utilizați în model*	*Parametri Rezultați din simulare*
Frecvența de sosire a clienților	λ	λ	
Timpul mediu de servire	s	s	
Frecvența de servire	μ	μ	
Gradul de utilizare	ρ		ρ
Capacitatea de trecere	τ		τ
Timpul mediu de așteptare	W		W
Timpul mediu de răspuns	T		T
Lungimea șirului de așteptare	Q	SE COMPARĂ	Q
Numărul mediu de cereri din centrul de servire	N		N

Procesul de validare a unui model

Parametri măsurați pe sistemul real	*Parametri Rezultați din simulare*	*Decizie*
Gradul de utilizare		
Valoare medie	*ρ* ***DA Aparține la intervalul măsurat*** [ρ-σ , ρ+σ]	*Model corect*
	ρ ***NU Aparține la intervalul măsurat*** [ρ-σ , ρ+σ]	*Model incorect*

Întrebări???